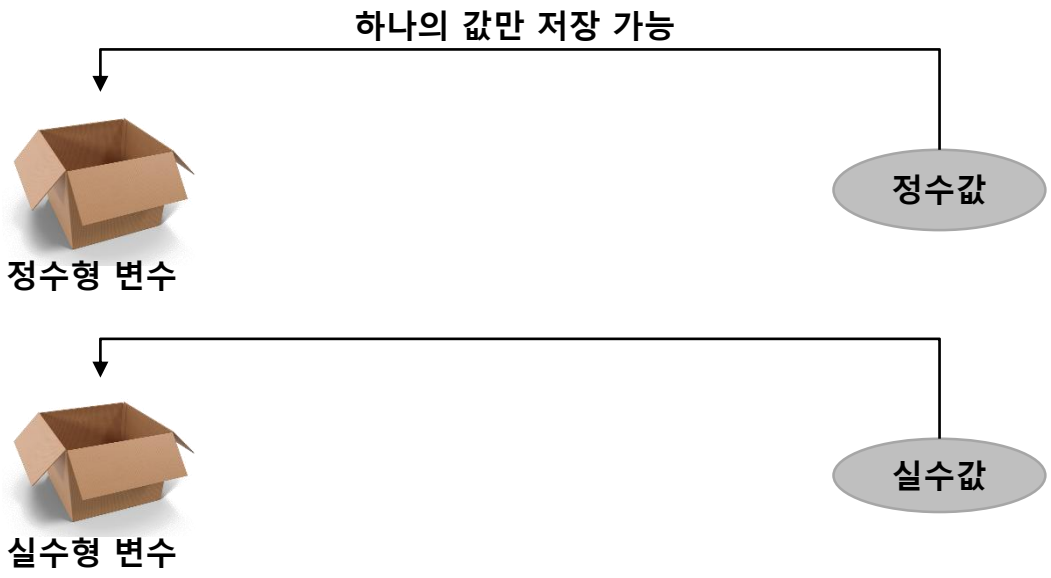
2강. 변수와 타입

- 변수 선언
- 변수 타입
- 변수 사용
- 타입 변환
- 변수를 출력/변수에 저장

2-1. 변수 선언

- ❖ 변수(variable)는 하나의 값을 저장할 수 있는 메모리 번지에 붙여진 이름이다.
- ❖ 변수란 데이터를 저장하기 위해 컴퓨터 내부에 준비하는 상자 같은 것으로서 숫자나 문자열 등 프로그램이 사용할 여러가지 정보를 넣거나 빼는 것이 가능하다.
- ❖ 변수에 값을 넣으면 실제로 메모리에 값이 써진다.
- ❖ Java의 변수는 다양한 타입의 값을 저장할 수 없다. 즉, 정수형 변수에는 정수 값만 저장할 수 있고, 실수형 변수에는 실수 값만 저장할 수 있다.



2-1. 변수 선언

변수 선언

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int age;
        age = 30;
        System.out.println(age);
    }
}
```

타입 → int, 변수명 → age

- 타입 : 데이터를 담는 상자의 종류나 크기
- 변수명 : 데이터를 담는 상자의 이름
- int : 정수를 나타내는 타입, 소수나 문자열을 담을 수 없다.

2-1. 변수 선언

변수 이름 작성

- 변수 이름 첫 글자는 문자, 이후 문자, 숫자, $, _ 를 포함할 수 있다.
- 이름을 정하는 것은 프로그래머의 자유지만 일반적으로 알파벳, 숫자, 언더스코어(_) 등의 조합으로 소문자로 시작하되 캐멀 스타일로 작성하는 것이 관례이다.
- 한글과 한자 등도 가능하나 추천하지 않는다.

2-1. 변수 선언

변수 명명 습관 1 : 금지되어 있는 단어를 사용하면 안됨

- 자바에서는 "변수명으로 사용하면 안되는 단어" 되어 있는 예약어(keyword)가 약 50여개가 존재 한다.
- int, void, public, static, class 등이 예약어로 지정되어 있다.

2-1. 변수 선언

변수 명명 습관 2 : 이미 사용하고 있는 변수명을 다시 사용하면 안됨

- 이미 사용하고 있는 변수명을 다시 변수명으로 선언하면 에러가 발생
- 2개의 변수를 구별할 수가 없다.

2-1. 변수 선언

변수 명명 습관 3 : 대소문자 구별

- 대, 소문자를 구별 한다.
- 예를 들어 name과 Name은 다른 변수이다.

2-1. 변수 선언

변수 명명 습관 4 : 소문자로 시작하는 알기 쉬운 이름을 사용

- 변수명은 습관적으로 알파벳 소문자로 시작하도록 한다.
- 단, 이후의 연결되는 단어의 첫문자는 대문자로 한다.(캐멀(camel) 스타일)
- 예를 들면 myName, mathScore

2-2. 변수 타입

데이터 형(Data Type)

➢ 변수는 선언될 때의 타입에 따라 저장할 수 있는 값의 종류와 허용 범위가 달라진다.

분류		형 이름	데이터 타입	변수선언의 예	이용빈도
기본형	정수	long	큰 정수	long worldPeople;	적음
		int	보통 정수	int salary;	**많음**
		short	작은 정수	short age;	적음
		byte	더 작은 정수	byte score;	적음
	실수	double	정밀한 실수(소수)	double pi;	보통
		float	보통 실수(실수)	float weight;	적음
	논리	boolean	true/false(참/거짓)	boolean isMarried;	보통
	문자	char	1개의 문자	char initial;	적음
참조형	문자열	String	여러개의 문자	String name;	**많음**

2-2. 변수 타입

정수 타입

➢ 정수를 담을 수 있는 4가지 타입

```
long worldPeople = 6900000000L;
int salary = 500000;
short age = 25;
byte score = 9;
```

소비 메모리	상자의 크기	담을 수 있는 정수의 범위
8 byte	long	-9223372036854775808 ~ 9223372036854775808 (+-약 900경)
4 byte	int	-2147483648 ~ 2147483647 (+-약 21억)
2 byte	short	-32768 ~ 32767 (+-약 3.2만)
1 byte	byte	-128 ~ 127 (+-약 128)

2-2. 변수 타입

실수 타입

➢ 소수를 담을 수 있는 2가지 타입(double, float)

```
double height = 171.2;
float weight = 67.5F;
```

통칭 부동소수점형 (floating point type) 이라고 함.
double이 float 보다 많은 메모리를 소비하지만, 보다 정밀한 계산을 할 수 있음.
특별한 사정이 없는 한 double 형을 사용합니다.
부동소수점방식에는 "**정말로 정밀한 계산을 할 수 없다**" 는 약점이 있음.
아주 작은 오차가 발생함.
오차가 허락되지 않는 계산에 **double 이나 float 을 사용하는 것에 주의해야 함**

소비 메모리	상자의 크기	담을 수 있는 허용 범위	유효 소수 이하 자리
8 byte	double	$4.9 \times 10^{-324} \sim 1.8 \times 10^{308}$	15자리
4 byte	float	$1.4 \times 10^{-45} \sim 3.4 \times 10^{38}$	7자리

2-2. 변수 타입

논리 타입

➢ 참과 거짓을 의미하는 논리 리터럴 true / false 를 담을 수 있는 boolean 형

```
boolean isMarried = true;
boolean result = false;
```

boolean 형은 "YES 인지 NO 인지"
"진짜 인지 거짓인지"
"앞 인지 뒤 인지"
"성공 인지 실패 인지"
등의 2자 택1 의 정보를 대입하기 위한 형 입니다.

긍정의 의미를 하는 true, 부정의 의미를 하는 false 를 대입 할 수 있습니다.

❖ 상태 값에 따라 조건문과 제어문의 실행 흐름을 변경하는 데 사용된다.

2-2. 변수 타입

문자 및 문자열 타입

➢ 한 문자를 담을 수 있는 char형(기본형), 문자열을 담을 수 있는 String형(참조형)

```
char gender = '남';
String name = "홍길동";
```

char 형은 영문, 한글 관계없이 "한 문자" 를 대입할 수 있는 형입니다.

한편, String 형은 문자열(0 문자 이상의 문자의 집합)을 대입 할 수 있는 형입니다.

"문자" 데이터를 기술 할 때에는 따옴표 (') 로 감쌉니다.

"문자열" 데이터를 기술 할 때에는 이중따옴표 (") 로 감쌉니다.

2-3. 변수 사용

변수 사용

- 변수가 선언되었다면 값을 저장할 수 있는데, 대입 연산자로 =를 사용한다.
- 자바에서 =는 우측 값을 좌측 변수에 대입하라는 것이다.

```
int score;          // 변수 선언
score = 90;         // 값 대입
```

대입

- 변수 선언은 저장되는 값의 타입과 이름만 결정한다.
- 변수에 처음 값이 대입될 때 메모리가 할당되고 해당 메모리에 값이 저장된다.
- 변수에 최초로 값을 대입하는 것을 초기화라고 한다.

```
int value;                  // 변수 선언
int result = value + 10;    // 변수 value 값을 읽고 10을 더해 변수 result에 저장
```

➢ 위 코드에서 잘못된 부분을 찾고 올바르게 result를 출력하도록 완성하세요.

2-3. 변수 사용

변수 사용

변수의 재 대입

```
int age = 30;
System.out.println("나의 나이는 " + age);
age = 31;
System.out.println("아니, 사실은 " + age);
```

2-3. 변수 사용

변수 사용

변수는 또 다른 변수에 대입되어 메모리 간에 값을 복사할 수 있다.

```
public class ExchangeEx {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 3;
        int y = 5;
        System.out.println("x: " + x + ", y: " + y);

        int temp = x;
        x = y;
        y = temp;
        System.out.println("x: " + x + ", y: " + y);
    }
}
```

2-3. 변수 사용

변수 사용

변하면 안되는 변수의 값을 변경해 버렸을 경우

```
double tax = 1.1;
int fax = 5;
System.out.println("5만원에서 4만원으로 할인합니다.");
tax = 4;
System.out.println("FAX의 새로운 가격(세금포함) ");
System.out.println(fax * tax + " 만원");
```

➢ 위 코드를 실행해 보고, 잘못된 부분을 찾아 보세요.

2-3. 변수 사용

상수(constant variable)

값을 변경할 필요가 없는 수

final 키워드를 붙여 변수 값의 변경을 방지 할 수 있다.
final 을 붙여 선언된 것을 상수(constant variable) 라고 한다.
상수는 선언과 동시에 초기값을 대입해야 하고, 이 후에는 값을 변경 할 수 없다.

```
final double tax = 1.1;
int fax = 5;
System.out.println("5만원에서 4만원으로 할인합니다.");
tax = 4;
System.out.println("FAX의 새로운 가격(새금포함) ");
System.out.println(fax * tax + " 만원");
```

2-3. 타입 변환

자동 타입 변환(promotion)

- 말 그대로 자동으로 타입 변환이 일어나는 것을 말한다.
- 허용 범위가 적은 타입이 허용 범위가 큰 타입에 대입될 때 발생

큰 허용범위타입(큰 상자) = 작은 허용범위타입(작은 상자)

byte < short, char < int < long < float < double

```
byte byteValue = 10;
int intValue = byteValue;    // 자동타입변환

long longValue = 5000000000L;
float floatValue = longValue;    // 5.0E9F로 저장
double doubleValue = longValue; // 5.0E9로 저장
```

2-3. 타입 변환

강제 타입 변환(casting)

- 큰 허용범위타입을 작은 허용범위타입으로 쪼개어 저장하는 것이다.
- 캐스팅 연산자로 괄호()를 사용하며, 괄호 안에 쪼개는 단위의 타입이 들어간다.

작은 허용범위타입 = (작은 허용범위타입)큰 허용범위타입

```
int iAge;
iAge = 32;                    // 타입에 맞게 사용
iAge = 3.2;                   // 에러(허용범위가 작음)
iAge = (int) 3.2;             // 강제 타입 변환( 3: 정수 부분 저장 )
```

2-3. 타입 변환

문자열 기본 타입으로 변환

➢ 프로그램에서 문자열을 숫자 타입으로 변환하는 경우가 매우 많다.

변환 타입	사용 예
String -> byte	String str = "10"; byte value = Byte.parseByte(str);
String -> short	String str = "10"; short value = Short.parseShort(str);
String -> int	String str = "10"; int value = Integer.parseInt(str);
String -> long	String str = "10"; long value = Long.parseLong(str);
String -> float	String str = "10"; float value = Float.parseFloat(str);
String -> double	String str = "10"; double value = Double.parseDouble(str);
String -> boolean	String str = "10"; boolean value = Boolean.parseBoolean(str);

2-3. 타입 변환

기본 타입을 문자열로 변환

String str = String.valueOf(기본타입값);

```
int value1 = Integer.parseInt("10");
double value2 = Double.parseDouble("3.14");
boolean value3 = Boolean.parseBoolean("true");

System.out.println("value1: " + value1);
System.out.println("value2: " + value2);
System.out.println("value3: " + value3);

String str1 = String.valueOf(10);
String str2 = String.valueOf(3.14);
String str3 = String.valueOf(true);

System.out.println("str1: " + str1);
System.out.println("str2: " + str2);
System.out.println("str3: " + str3);
```

2-3. 변수를 출력/변수에 저장

콘솔로 변수 값 출력

➢ 표준출력장치인 콘솔로 값을 출력하기 위해 System.out.println() 사용 한다.

System. + out. + println(리터럴 또는 변수)

시스템으로 출력하는데 괄호 안의 내용을 출력하고 행을 바꿔라

▪ 출력 방법에 따라 행을 바꿔는 println()과 행을 바꾸지 않는 print() 가 있다.

```
System.out.print("이름은 ");
System.out.print("홍길동 입니다.");
System.out.println();
System.out.println("이름은 홍길동 입니다.");
```

2-3. 변수를 출력/변수에 저장

키보드 입력 데이터를 변수에 저장

➢ 키보드에 입력된 데이터를 읽고 변수에 저장하는 방법 중 하나로 Scanner를 사용

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

Scanner 변수 선언 — Scanner 객체 생성

읽은 문자열 String 변수에 저장

String inputData = scanner.nextLine();

String 변수 선언 — Enter 키를 누르면 입력된 문자열 읽음

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.println("score 입력: ");
String strScore = scanner.nextLine();
System.out.println("입력 받은 score: " + strScore);
```

➢ 요점 정리

변수 선언

- 변수는 "[타입] [변수명];" 으로 선언하여 사용한다.
- 변수명은 기본적으로 자유롭게 사용할 수 있지만 암묵적으로 관례에 따른 규칙이 있다.
- 자바의 변수에서 대표적인 9개(기본 8, 참조 1)의 타입이 있고, 이를 용도에 맞게 사용한다.
- final 을 붙여서 선언된 변수의 값은 변경 불가하고 이를 상수라고 한다.

타입 변환

- 큰 타입에 작은 데이터를 대입하면 자동적으로 타입 변환되어 대입된다.
- 작은 타입에 큰 데이터를 대입하면 강제 타입 변환(casting)하여 대입 할 수 있다.
- 수식의 계산 시 큰 데이터에 맞게 자동적으로 타입이 변환된다.

➢ 예제

[예제 1]

➢ 변수에 대해 잘못 설명한 것은 무엇입니까?

① 변수는 하나의 값만 저장할 수 있다.

② 변수는 선언 시에 사용한 타입의 값만 저장할 수 있다.

③ 변수는 변수가 선언된 중괄호 {} 안에서만 사용 가능하다.

④ 변수는 초기값이 저장되지 않은 상태에서 읽을 수 있다.

➢ 예제

[예제 2]

➢ 변수 이름으로 사용할 수 없는 것을 모두 선택하세요.

① modelName

② class

③ 6hour

④ $value

⑤ _age

⑥ #name

⑦ int

➢ 예제

[예제 3]

➢ 화면에 다음과 같은 결과를 표시하는 소스 코드를 작성 해 주세요.

1. 소스 코드 안에 3을 변수 a에, 5를 변수 b에 대입합니다.
2. 1번 곱셈의 결과를 변수 c에 대입합니다.
3. 변수 a, b, c를 이용하여 아래처럼 결과를 화면에 출력합니다.

출력 예)

가로 3, 세로 5의 직사각형 면적은 15

➢ 예제

[예제 4]

➢ 아래에 표시된 5개의 값을 담기 위한 적절한 타입(형)을 지정하여 선언과 동시에 "초기화" 하는 소스 코드를 작성하세요.

- 변수명은 가능하면 Java 룰을 사용하여 작성하세요.
- 2개 이상의 타입(형) 지정이 가능할 경우 원하는 것을 사용하면 됩니다.

1. true
2. '남'
3. 3.14159
4. 314159265853979L
5. "오늘 하루 열심히 걸어, 9000 걸음을 채웠다. "